Zadanie 5

Kinetyka reakcji inwersji sacharozy



Dogodną metodą badania kinetyki reakcji substancji optycznie czynnych może być pomiar skręcalności optycznej w funkcji czasu. Jednym z przykładów zastosowania tej metody jest badanie kinetyki dwuetapowej reakcji inwersji sacharozy (S), polegającej na jej hydrolizie w obecności katalizatora kwasowego, z utworzeniem cukrów prostych: fruktozy (F) i glukozy (G).

Etap I: $S + H^+ \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} SH^+$

Etap II: $SH^+ + H_2O \xrightarrow{k_2} G + F + H^+$

1.a. Napisz wyrażenia na szybkość zmiany stężenia protonowanej formy sacharozy SH^+ (czyli na pochodną stężenia $[SH^+]$ względem czasu) dla poszczególnych, uwidocznionych na schemacie trzech reakcji (o stałych szybkości: k_1, k_{-1}, k_2) – dla każdej reakcji z osobna.

b. Na podstawie wyrażeń otrzymanych w punkcie 1-a napisz równanie na szybkość zmiany stężenia protonowanej sacharozy SH^+ (czyli na pochodną stężenia $[SH^+]$ względem czasu) w powyższym dwuetapowym procesie.

c. Wykorzystując tzw. „przybliżenie stanu stacjonarnego” (polega ono na założeniu, że stężenie

produktu pośredniego szybko osiąga wartość stałą i nie ulega praktycznie zmianom w czasie reakcji) i zakładając, że spełnione jest ono dla produktu pośredniego powyższego procesu, zapisz matematyczny warunek stałości stężenia $[SH^+]$, posługując się wyrażeniem wyprowadzonym w punkcie 1.b.

d. Z równania uzyskanego w punkcie 1.c. wyprowadź wzór na stężenie $[SH^+]$ w funkcji stężeń użytych do reakcji substratów.

2. a. W przypadku zilustrowanym powyższym schematem (gdy pierwszy etap jest etapem odwracalnym) całkowita szybkość procesu określona jest przez szybkość etapu nieodwracalnego. Napisz wyrażenie na szybkość reakcji (v) w funkcji stężeń substratów całego dwuetapowego procesu [v = f(stęż. substratów)] korzystając z wyników otrzymanych w punkcie 1.

b. Gdy reakcja przebiega w rozcieńczonym wodnym roztworze, stężenie wody można traktować jako wartość stałą. Jaką uproszczoną postać przybierze wówczas wyrażenie z punktu 2.a.? Jaki będzie rząd badanej dwuetapowej reakcji ?

c. Określając szybkość procesu jako pochodną stężenia [S] względem czasu i opierając się na wnioskach wyciągniętych w punkcie 2.b. napisz równanie różniczkowe na szybkość procesu inwersji sacharozy.

3. a. Oznaczając przez α_S, α_F, α_G – skręcalności molowe poszczególnych reagentów wyprowadź wzór na skręcalność mieszaniny reakcyjnej α. Wyraź tę skręcalność w funkcji [S] i $[S_0]$ ($[S_0]$ – początkowe stężenie sacharozy)

b. Oznaczając przez α_0 – skręcalność początkową, a przez α_∞ – skręcalność końcową mieszaniny reakcyjnej (po zakończeniu reakcji) oraz wiedząc, że rozwiązanie równania różniczkowego z punktu 2.c. (na szybkość reakcji inwersji) ma postać:

$$-\ln\frac{[S]}{[S_0]} = kt \qquad\qquad k \text{ – stała szybkości reakcji}$$

wyprowadź (opierając się na oznaczeniach z punktu 3.a.) równanie umożliwiające wyznaczenie

stałej szybkości reakcji na podstawie pomiaru całkowitej skręcalności roztworu α w funkcji czasu.

4. Na podstawie poniższych danych dotyczących reakcji w rozcieńczonym roztworze wodnym oblicz stałą szybkości reakcji inwersji sacharozy (dla T = 298 K). Czy uzyskane wyniki pomiarów są zgodne z przedstawionym wyżej mechanizmem reakcji ?

t [min]	0	10	20	30	40	50	∞
α [°]	15,00	9,35	4,95	1,60	-1,00	-3,10	-10,00

5. Oblicz czas połowicznego przereagowania $t_{1/2}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

1.a. Szybkości poszczególnych procesów można zapisać równaniami:

$$\frac{d[SH^+]}{dt} = k_1[S][H^+] \qquad \frac{d[SH^+]}{dt} = -k_{-1}[SH^+] \qquad \frac{d[SH^+]}{dt} = -k_2[SH^+][H_2O]$$

b. Wyrażenie na szybkość całego dwuetapowego procesu można zatem zapisać następująco:

$$\frac{d[SH^+]}{dt} = k_1[S][H^+] - k_{-1}[SH^+] - k_2[SH^+][H_2O]$$

c. Z przybliżenia stanu stacjonarnego wynika warunek, że szybkość tworzenia produktu pośredniego SH^+ (z wyjątkiem początkowego etapu reakcji) jest równa zeru, czyli: $\frac{d[SH^+]}{dt} = 0.$

$$\frac{d[SH^+]}{dt} = k_1[S][H^+] - k_{-1}[SH^+] - k_2[SH^+][H_2O] = 0$$

d. Po przekształceniu powyższego równania otrzymujemy:

$$[SH^+] = \frac{k_1[S][H^+]}{k_{-1} + k_2[H_2O]} \qquad (1)$$

2.a. Całkowitą szybkość reakcji możemy utożsamić z szybkością drugiego, nieodwracalnego etapu - będzie więc ona dana wzorem:

$$v = k_2[SH^+][H_2O]$$

Po uwzględnieniu równania (1) otrzymujemy:

$$v = \mathrm{k}_2[\mathrm{SH}^+][\mathrm{H_2O}] = \frac{\mathrm{k}_2\mathrm{k}_1[\mathrm{S}][\mathrm{H}^+][\mathrm{H_2O}]}{\mathrm{k}_{-1} + \mathrm{k}_2[\mathrm{H_2O}]}$$

b. Ponieważ $[H^+]$ = const. i woda występuje w dużym nadmiarze, czyli $[H_2O] \approx$ const., możemy wprowadzić nową stałą *k*':

$$k = \frac{k_2 k_1[\mathrm{H}^+][\mathrm{H_2O}]}{k_{-1} + k_2[\mathrm{H_2O}]}$$

i ostatecznie: $v \approx \mathrm{k}\,[\mathrm{S}]$

WNIOSEK: Reakcja inwersji sacharozy w przypadku zastosowania dużego nadmiaru wody jest reakcją I rzędu.

c. Równanie kinetyczne należy zapisać w postaci różniczkowej:

$$-\frac{\mathrm{d}[\mathrm{S}]}{\mathrm{dt}} = k\,[\mathrm{S}] \qquad (2)$$

3. a. Skręcalność roztworu jest sumą skręcalności optycznie czynnych reagentów, czyli sacharozy, fruktozy i glukozy.

$\alpha = \alpha_S\,[S] + \alpha_F\,[F] + \alpha_G\,[G]$; α_S, α_F, α_G – skręcalności molowe reagentów

ponieważ $[F] = [G] = [S_0] - [S]$, gdzie $[S_0]$ - stężenie początkowe sacharozy, więc

$$\alpha = \alpha_S\,[S] + (\alpha_F + \alpha_G)\{\,[S_0] - [S]\}$$

$$\alpha = (\alpha_S - \alpha_F - \alpha_G)\,[S] + (\alpha_F + \alpha_G)\,[S_0]$$

$$\alpha = \alpha'[S] + \alpha''[S_0], \qquad \alpha' = (\alpha_S - \alpha_F - \alpha_G),\ \ \alpha'' = (\alpha_F + \alpha_G)$$

b. Całkowanie równania (2) (UWAGA! – całkowanie tego równania różniczkowego nie jest od zawodników wymagane.):

$$-\frac{\mathrm{d}[\mathrm{S}]}{\mathrm{dt}} = k\,[\mathrm{S}]$$

Po rozdzieleniu zmiennych: $$-\frac{\mathrm{d}[\mathrm{S}]}{[\mathrm{S}]} = k\mathrm{dt}$$

Następnie całkujemy po d[S] w granicach S_0-S i odpowiednio po dt w granicach 0-t:

$$-\int_{[S_0]}^{[S]} \frac{d[S]}{[S]} = k\int_0^t dt$$

Ostatecznie otrzymujemy równanie podane w treści zadania:

$$-\ln\frac{[S]}{[S_0]} = kt \qquad (3)$$

Wykorzystując wprowadzone w poprzednim punkcie oznaczenia możemy napisać następujące zależności:

$$\alpha_\infty = \alpha'[S_0]$$

$$\alpha - \alpha_\infty = \alpha'[S]$$

$$\alpha_0 - \alpha_\infty = \alpha'[S_0]$$

Po zastąpieniu stosunku stężeń odpowiednim wyrażeniem będącym funkcją skręcalności całkowitej α scałkowane równanie kinetyczne dla reakcji inwersji sacharozy ma następującą postać:

$$\ln\frac{[S]}{[S_0]} = \ln\frac{\alpha - \alpha_\infty}{\alpha_0 - \alpha_\infty} = -kt$$

4. Obliczenie stałej szybkości na postawie scałkowanego równania kinetycznego.

t [min]	0	10	20	30	40	50	∞
k [min^{-1}]	-	0.0256	0.0257	0.0256	0.0255	0.0258	-

Wartości stałych szybkości dla kolejnych punktów α(t) są bardzo zbliżone, a ich wartość średnia $k_{śr}$ = 0,0256 min^{-1}.

Wyniki pomiarów potwierdzają zatem słuszność proponowanego mechanizmu reakcji – rząd reakcji wynosi z dobrym przybliżeniem 1 (ściśle rzecz biorąc, mówimy, że reakcja jest pseudo I rzędu, ponieważ woda występowała w dużym nadmiarze i nie było w praktyce możliwe

zaobserwowanie wpływu zmiany jej stężenia na szybkość reakcji).

5. Obliczenie czasu połowicznego przereagowania.

$$\ln \frac{[S_0]/2}{[S_0]} = \ln \frac{1}{2} = -k t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx 27 \,\text{min}$$